第 4 章　文件管理

4.1 文件系统基础

1.【P256】UNIX 操作系统中, 输入/输出设备视为 (　)

A. 普通文件　　B. 目录文件　　C. 索引文件　　D. 特殊文件

2.【P256】下列说法中, (　) 属于文件的逻辑结构的范畴。

A. 连续文件　　B. 系统文件　　C. 链接文件　　D. 流式文件

3.【P256】文件的逻辑结构是为了方便 (　) 而设计的。

A. 存储介质特性　　B. 操作系统的管理方式

C. 主存容量　　D. 用户

4.【P256】下列关于逻辑结构为索引文件的索引表的叙述中, (　) 是正确的。

A. 索引表中每条记录的索引项可以有多个

B. 对索引文件存取时, 必须先查找索引表

C. 索引表中含有索引文件的数据及其物理地址

D. 建立索引的目的之一是减少存储空间

5.【P256】有一个顺序文件含有 10000 条记录, 平均查找的记录数为 5000 个, 采用索引顺序文件结构, 则最好情况下平均只需约查找 (　) 次记录。

A. 1000　　B. 10000　　C. 100　　D. 500

4.2 目录与文件

1.【P282】当文件被打开时, 需要将磁盘索引节点拷贝到内存的索引节点, 下列属于内存索引节点中有而磁盘索引节点中没有的内容是 (　)

A. 访问计数值　　B. 文件物理地址　　C. 文件长度　　D. 文件类型

2.【P282】目录文件存放的信息是 (　)

A. 某一文件存放的数据信息

B. 某一文件的文件目录

C. 该目录中所有数据文件目录

D. 该目录中所有子目录文件和数据文件的目录

3.【P282】FAT32 的文件目录项不包括 (　)

A. 文件名　　B. 文件访问权限说明

C. 文件控制块的物理位置　　D. 文件所在的物理位置

4.【P282】有些操作系统中将文件描述信息从目录项中分离出来, 这样做的好处是 (　)

A. 减少读文件时的 I/O 信息量　　B. 减少写文件时的 I/O 信息量

C. 减少查找文件时的 I/O 信息量　　D. 减少复制文件时的 I/O 信息量

5.【P282】下列选项中, (　) 不是为了提升文件系统性能的操作。【微信公众号: 研七七】

A. 目录项分解　　B. 文件高速缓存　　C. 磁盘调度算法　　D. 异步 I/O

6.【P282】在访问文件时, 需要根据文件名对目录文件进行检索, 其检索性能主要由 (　) 决定。

I.　文件大小　　II.　目录项数量

III. 目录项的大小　　IV. 目录项在目录中的位置

A. I、II 和 III　　B. II、III 和 IV　　C. I、III 和 IV　　D. I、II 和 IV

7.【P282】在计算机中, 不允许两个文件名重名主要指的是 (　)

A. 不同磁盘的不同目录下　　B. 不同磁盘里的同名目录下

C. 同一个磁盘的不同目录下　　D. 同一个磁盘的同一目录下

8.【P282】文件系统实现按名存取主要是靠 (　) 实现的。

A. 查找位示图　　B. 查找文件目录　　C. 查找作业表　　D. 地址转换机构

9.【P282】在一个文件系统中, FCB 占 64B, 盘块大小为 1KB, 采用一级目录。假定文件目录中有 3200 个目录项, 则查找一个文件平均需要 (　) 次访问磁盘。

A. 50　　B. 54　　C. 100　　D. 200

10.【P282】在一个采用索引节点的文件系统中, 目录项分为文件名和索引节点编号两部分, 文件名和索引节点编号各占 8B, 盘块大小为 1KB, 采用一级目录, 假定文件目录中有 3200 个目录项, 则读入一个文件的索引节点平均需要 (　) 次访问磁盘。

A. 25　　B. 26　　C. 51　　D. 52

11.【P283】下列关于目录检索的论述中, 正确的是 (　)

A. 散列法具有较快的检索速度, 因此现代操作系统中都用它来替代传统的顺序检索方法

B. 在利用顺序检索法时, 对树形目录应采用文件的路径名, 且应从根目录开始逐级检索

C. 在利用顺序检索法时, 只要路径名的一个分量名未找到, 就应停止查找

D. 利用顺序检索法查找完成后, 即可得到文件的物理地址

12.【P283】一个文件的相对路径名是从 (　) 开始, 逐步沿着各级子目录追溯, 最后到指定文件的整个通路上所有子目录名组成的一个字符串。【微信公众号: 研七七】

A. 当前目录　　B. 根目录　　C. 多级目录　　D. 二级目录

13.【P283】文件系统采用多级目录结构的目的是 (　)

A. 减少系统开销　　B. 节省存储空间　　C. 解决命名冲突　　D. 缩短传送时间

14.【P283】若文件系统中有两个文件重名, 则不应采用 (　)

A. 单级目录结构　　B. 两级目录结构　　C. 树形目录结构　　D. 多级目录结构

15.【P283】用磁带做文件存储介质时, 文件只能组织成 (　)

A. 顺序文件　　B. 链接文件　　C. 索引文件　　D. 目录文件

16.【P283】以下不适合随机存取的外存分配方式是 (　)

A. 连续分配　　B. 链接分配　　C. 索引分配　　D. 以上都适合

17.【P283】在以下文件的物理结构中, 不利于文件长度动态增长的是 (　)

A. 连续结构　　B. 链接结构　　C. 索引结构　　D. 散列结构

18.【P283】若文件的物理结构采用连续分配, 则 FCB 中有关文件的物理位置的信息应包括 (　)

I. 首块地址　　II. 文件长度　　III. 索引表地址

A. 仅 I　　B. I、II　　C. II、III　　D. I、III

19.【P283】在磁盘上, 最容易导致存储碎片发生的物理文件结构是 (　)

A. 隐式链接　　B. 顺序存放　　C. 索引存放　　D. 显式链接

20.【P283】物理文件的组织方式是由 (　) 确定的。

A. 应用程序　　B. 主存容量　　C. 外存容量　　D. 操作系统

21.【P283】文件系统为每个文件创建一张 (　), 存放文件数据块的磁盘存放位置。

A. 打开文件表　　B. 位图　　C. 索引表　　D. 空闲盘块链表

22.【P283】下列有关文件组织管理的描述中, 错误的是 (　)

A. 记录是对文件进行存取操作的单位, 一个文件中各记录的长度可以不等

B. 采用链接分配的文件, 它的物理块必须连续排列

C. 创建一个文件时, 可以分配连续的区域, 也可以分配不连续的物理块

D. Hash 结构文件的优点是能够实现物理块的动态分配和回收

23.【P284】逻辑文件存放到存储介质上时, 采用的组织形式与 (　) 有关。

A. 逻辑文件结构　　B. 存储介质特性　　C. 主存储器管理方式　　D. 设备分配方式

24.【P284】某 500 个盘块的文件的目录项已调入内存 (若为索引分配, 其索引块也在内存中)。若需要在文件中增加一块, 下列分配方式中磁盘 I/O 次数最多的是 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 连续分配　　B. 隐式链接分配　　C. 显示链接分配　　D. 索引分配

25.【P284】设有一个记录文件, 采用隐式链接分配方式, 逻辑记录的固定长度为 100B, 在磁盘上存储时采用记录成组分解技术。盘块长度为 512B。若该文件的目录项已经读入内存, 则对第 22 个逻辑记录完成修改后, 共启动了磁盘 (　) 次。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

26.【P284】设某文件为链接文件, 它由 5 个逻辑记录组成, 每个逻辑记录的大小与磁盘块的大小相等, 均为 512B, 并依次存放在 50, 121, 75, 80, 63 号磁盘块上。若要存取文件的第 1569 逻辑字节处的信息, 则应该访问 (　) 号磁盘块。

A. 3　　B. 80　　C. 75　　D. 63

27.【P284】某文件共有 8 个记录 L1~L8, 采用隐式链接分配, 每个记录及链接指针占一个磁盘块, 主存中的磁盘缓冲区的大小与磁盘块的大小相等。假设文件目录已读入内存。为了在 L5 和 L6 之间插入一个记录 Lx′ (已在内存中), 需要进行的磁盘操作有 (　)

A. 4 次读盘和 2 次写盘　　B. 5 次读盘和 1 次写盘

C. 5 次读盘和 2 次写盘　　D. 4 次读盘和 1 次写盘

28.【P284】某文件系统采用显示链接分配方式组织文件, 磁盘块大小为 4KB, 一个簇包含两个磁盘块, 操作系统以簇为单位进行盘块分配。已知系统支持的最大文件长度为 512MB, 若 FAT 的每个表项仅存放簇号, 则 FAT 表占用的空间大约是 (　)

A. 64KB　　B. 128KB　　C. 512KB　　D. 1024KB

29.【P284】某文件共有 3 个记录, 每个记录占 1 个磁盘块, 在 1 次读文件的操作中, 为了读出最后 1 个记录, 不得不读出其他 2 个记录。由此可知该文件所采用的物理结构是 (　)

A. 连续分配　　B. 索引分配

C. 链接分配　　D. 连续分配或链接分配

30.【P284】某文件存放在 100 个数据块中, 假设管理文件所必需的文件控制块、索引块或索引信息都驻留在内存中。那么若 (　), 则不需要做任何磁盘 I/O 操作。

A. 采用连续分配, 将最后一个数据块搬到文件头部

B. 采用单级索引分配, 将最后一个数据块插入文件头部

C. 采用隐式链接分配, 将最后一个数据块插入文件头部

D. 采用隐式链接分配, 将第一个数据块插入文件尾部

31.【P284】某文件有 100 个盘块 (数据块), 假设管理文件所必需的文件控制块、所有索引块都已调入内存。若需要在文件的第 45 个盘块后插入数据, 则物理结构采用 (　) 时开销最大。

A. 连续分配　　B. 链接分配　　C. 一级索引分配　　D. 多级索引分配

32.【P284】某文件系统使用类似于 Linux 的 inode 存储结构, 文件块和磁盘块的大小都是 4KB, 磁盘地址是 32 位, 现在一个文件包含 10 个直接指针和 1 个一级间接指针, 则这个文件所占用的磁盘块数目最多是 (　) 块 (不考虑索引块)。【微信公众号: 研七七】

A. 128　　B. 512　　C. 1024　　D. 1034

33.【P285】文件系统采用两级索引分配方式。若每个磁盘块的大小为 1KB, 每个盘块号占 4B, 则该系统中单个文件的最大长度是 (　)

A. 64MB　　B. 128MB　　C. 32MB　　D. 以上都错误

34.【P285】某文件系统的物理结构采用三级索引分配方式, 每个磁盘块的大小为 1024B, 每个盘块索引号占用 4B, 则该文件系统支持的最大文件的尺寸接近 (　)

A. 8GB　　B. 16GB　　C. 32GB　　D. 2TB

35.【P285】下列各种操作系统内核相关的数据结构中, 可以不用数组实现的是 (　)

A. 文件分配表　　B. 页表　　C. 调度器的就绪队列　　D. 中断向量表

36.【P285】文件系统在创建一个文件时, 为它建立一个 (　)

A. 文件目录项　　B. 目录文件　　C. 逻辑结构　　D. 逻辑空间

37.【P285】打开文件操作的主要工作是 (　)

A. 把指定文件的目录项复制到内存指定的区域

B. 把指定文件复制到内存指定的区域

C. 在指定文件所在的存储介质上找到指定文件的目录项

D. 在内存寻找指定的文件

38.【P285】某用户程序发起 open() 系统调用, 下列对该过程的描述中最准确的是 (　)

A. open() 调用必然导致文件 I/O

B. open() 调用的参数含有需要打开的文件的文件名

C. open() 调用完成后, 系统打开文件表将增加一个表目

D. open() 调用的参数的文件名不同时, 必然会打开不同的文件实体

39.【P285】关闭文件操作的主要工作是 (　)

A. 将文件的最新信息从内存写回磁盘　　B. 将文件当前的控制信息从内存写回磁盘

C. 将位示图从内存写回磁盘　　D. 将超级块当前的信息从内存写回磁盘

40.【P285】读文件操作的正确次序应该是 (　)【微信公众号: 研七七】

I.　向设备驱动程序发出 I/O 请求, 完成数据交换工作

II.　按存取控制说明检查访问的合法性

III. 根据目录项中该文件的逻辑和物理组织形式, 将逻辑记录号转换成物理块号

IV. 按文件描述符在打开文件表中找到该文件的目录项

A. II、IV、III、I　　B. IV、II、III、I　　C. IV、III、II、I　　D. II、IV、I、III

41.【P285】下列关于文件与文件系统的说法中, 错误的是 (　)

I.　一个文件在同一系统中、不同的存储介质上的复制文件, 应采用同一种物理结构

II.　对一个文件的访问, 常由用户访问权限和用户优先级共同限制

III. 文件系统采用树形目录结构后, 对于不同用户的文件, 其文件名应该不同

IV. 为防止系统故障造成系统内文件受损, 常采用存取控制矩阵方法保护文件

A. II　　B. I、III　　C. I、III、IV　　D. 全选

42.【P285】在树形目录结构中, 文件已被打开后, 对文件的访问采用 (　)

A. 文件符号名　　B. 从根目录开始的路径名

C. 从当前目录开始的路径名　　D. 文件描述符

43.【P285】设文件 F1 的当前引用计数为 1, 先建立 F1 的硬链接文件 F2, 再建立 F1 的符号链接文件 F3, 然后删除 F2, 则此时文件 F1、F3 的引用计数值分别是 (　)

A. 1、1　　B. 1、2　　C. 1、0　　D. 2、2

44.【P285】设文件 F_1 的当前引用计数值为 1, 先建立 F_1 的硬链接文件 F_2, 再建立 F_2 的符号链接文件 F_3, 现有两个进程 P_1 和 P_2 分别打开了 F_1 和 F_2, 则下列说法中正确的是 (　)

A. 两次打开操作只涉及一次文件索引节点的磁盘读取操作

B. 进程 P_1 和 P_2 对 F_1 具有相同的访问权限

C. 若删除文件 F_3, 则 F_2 的引用计数值减 1

D. 进程 P_1 读取 F_1 时需要提供 F_1 的绝对路径作为系统调用参数

45.【P286】操作系统为保证未经文件拥有者授权, 任何其他用户不能使用该文件, 所提供的解决方法是 (　)

A. 文件保护　　B. 文件保密　　C. 文件转储　　D. 文件共享

46.【P286】在文件系统中, 以下不属于文件保护的方法是 (　)

A. 口令　　B. 存取控制

C. 用户权限表　　D. 读/写之后使用关闭命令

47.【P286】对一个文件的访问, 常由 (　) 共同限制。

A. 用户访问权限和文件属性　　B. 用户访问权限和用户优先级

C. 优先级和文件属性　　D. 文件属性和口令

48.【P286】为了对文件系统中的文件进行安全管理, 任何一个用户在进入系统时都必须进行注册, 这一级安全管理是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 系统级　　B. 目录级　　C. 用户级　　D. 文件级

49.【P286】【2009 统考真题】文件系统中, 文件访问控制信息存储的合理位置是 (　)

A. 文件控制块　　B. 文件分配表　　C. 用户口令表　　D. 系统注册表

50.【P286】【2009 统考真题】下列文件物理结构中, 适合随机访问且易于文件扩展的是 (　)

A. 连续结构　　B. 索引结构

C. 链式结构且磁盘块定长　　D. 链式结构且磁盘块变长

51.【P286】【2009 统考真题】设文件 F_1 的当前引用计数值为 1, 先建立文件 F_1 的符号链接 (软链接) 文件 F_2, 再建立文件 F_1 的硬链接文件 F_3, 然后删除文件 F_1。此时, 文件 F_2 和文件 F_3 的引用计数值分别是 (　)

A. 0, 1　　B. 1, 1　　C. 1, 2　　D. 2, 1

52.【P286】【2010 统考真题】设置当前工作目录的主要目的是 (　)

A. 节省外存空间　　B. 节省内存空间

C. 加快文件的检索速度　　D. 加快文件的读/写速度

53.【P286】【2010 统考真题】设文件索引结点中有 7 个地址项, 其中 4 个地址项是直接地址索引, 2 个地址项是一级间接地址索引, 1 个地址项是二级间接地址索引, 每个地址项大小为 4B, 若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B, 则可表示的单个文件最大长度是 (　)

A. 33KB　　B. 519KB　　C. 1057KB　　D. 16516KB

54.【P286】【2012 统考真题】若一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据, 则下列关于此过程的叙述中, 正确的是 (　)

微信公众号【研七七】

I.　若该文件的数据不在内存, 则该进程进入睡眠等待状态

II.　请求 read 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态

III. read 系统调用的参数应包含文件的名称

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II 和 III

55.【P287】【2013 统考真题】用户在删除某文件的过程中, 操作系统不可能执行的操作是 (　)

A. 删除此文件所在的目录　　B. 删除与此文件关联的目录项

C. 删除与此文件对应的文件控制块　　D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

56.【P287】【2013 统考真题】若某文件系统索引结点 (inode) 中有直接地址项和间接地址项, 则下列选项中, 与单个文件长度无关的因素是 (　)

A. 索引结点的总数　　B. 间接地址索引的级数

C. 地址项的个数　　D. 文件块大小

57.【P287】【2013 统考真题】为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放, 播放性能最好的文件数据块组织方式是 (　)

A. 连续结构　　B. 链式结构　　C. 直接索引结构　　D. 多级索引结构

58.【P287】【2014 统考真题】在一个文件被用户进程首次打开的过程中, 操作系统需要做的是 (　)

A. 将文件内容读到内存中

B. 将文件控制块读到内存中

C. 修改文件控制块中的读写权限

D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

59.【P287】【2015 统考真题】在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个, 一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB, 每个索引指针占 4B。若某文件的索引结点已在内存中, 则把该文件偏移量 (按字节编址) 为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存, 需访问的磁盘块个数分别是 (　)

A. 1, 2　　B. 1, 3　　C. 2, 3　　D. 2, 4

60.【P287】【2017 统考真题】某文件系统中, 针对每个文件, 用户类别分为 4 类: 安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户; 访问权限分为 5 种: 完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限, 为表示不同类别用户对一个文件的访问权限, 则描述文件权限的位数至少应为 (　)

A. 5　　B. 9　　C. 12　　D. 20

61.【P288】【2017 统考真题】若文件 f1 的硬链接为 f2, 两个进程分别打开 f1 和 f2, 获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2, 则下列叙述中正确的是 (　)

【微信公众号: 研七七】

I.　f1 和 f2 的读写指针位置保持相同

II.　f1 和 f2 共享同一个内存索引结点

III. fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项

A. 仅 III　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II　　D. I、II 和 III

62.【P288】【2017 统考真题】某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为 1KB 和 512B。若一个文件的大小为 1026B, 则系统分配给该文件的磁盘空间大小是 (　)

A. 1026B　　B. 1536B　　C. 1538B　　D. 2048B